BEWERBUNGSGESPRÄCH · TELEKOM

Cloud-Transformation bei Meyer Industrial Solutions

Vollständiger Lösungs- und Praxisleitfaden

20 Minuten
Lösungskonzept

5 Minuten
Management Summary

Analyse, Zielbild, Migration, Betrieb und Wirtschaftlichkeit. Mit Discovery-Fragen, Architekturübersicht, Commands, Begriffserklärungen und Vorbereitung auf den Ablauf von Frau Bauer.

Arbeitsgrundlage: bereitgestellter Kundencase und die im Gespräch ergänzten Hinweise. Annahmen, Beispiele und offene Entscheidungen sind gekennzeichnet.

Stand: 28. Oktober 2026

Inhalt

1. Deine Empfehlung in einer Minute 3

2. Fakten, offene Punkte und Annahmen 3

3. Analyse: Was ist das eigentliche Kundenproblem? 4

4. Discovery: Diese Fragen stellst du zuerst 5

5. Zielbild: Welcher Dienst gehört wohin? 7

6. Ursachenanalyse und Erfolgsmessung 10

7. Backup, Hochverfügbarkeit und Wiederanlauf 11

8. Migration mit Freigabepunkten 11

9. Betriebsmodell: Wie die vier IT-Mitarbeitenden entlastet werden 12

10. Wirtschaftlichkeit und Vertriebsansatz 13

11. Präsentationsablauf: 20 Minuten plus 5 Minuten Summary 15

12. Praxisanhang: Commands mit Ort, Zweck und Bedeutung 16

13. Typische Rückfragen im Gespräch 19

14. Fachquellen und Grenzen 19

15. Begriffe einfach erklärt 20

16. Frau Bauers Einladung: Ablauf und Umgang mit Rückfragen 22

17. Präsentationsform, Aufmerksamkeit und Probe 23

18. Management Summary: eigener Fünf-Minuten-Abschluss 25

19. HTML-Datei auf dem Mac öffnen und bearbeiten 26

20. Persönliche Abschlusskontrolle 26

21. Reserve: alle zehn Kundenziele, Maßnahmen und Folien 27

Perspektive: Sales Consultant Cloud. **Präsentationsziel:** Eine fundierte Entscheidung über Assessment und Pilotierung ermöglichen. **Grundlage:** bereitgestellte HTML-Fallbeschreibung. **Status:** Grobkonzept, keine freigegebene Feinplanung oder verbindliche Leistungszusage.

1. Deine Empfehlung in einer Minute

„Ich empfehle eine schrittweise Transformation mit drei Schwerpunkten: den ERP-Betrieb stabilisieren, Zugriffe von der Abhängigkeit zum Hauptsitz lösen und die kleine IT durch verbindlich geregelte Betriebsleistungen entlasten. Zunächst messen wir die Ursachen der Störungen. Anschließend prüfen wir eine betreute Cloud-Infrastruktur für den zusammenhängenden ERP-Verbund. Entwicklung und Test überführen wir wie vorgegeben in die Open Telekom Cloud. Standortvernetzung, Identitäten und Wiederherstellung entwickeln wir parallel weiter. Jede Migrationswelle erhält messbare Abnahmekriterien und einen geprüften Rückfallweg.“

Warum diese Empfehlung? Sie berücksichtigt geschäftskritische Altanwendungen, vorhandene SaaS-Nutzung, die begrenzte IT-Kapazität und den ausdrücklich vorgegebenen Einsatz der Open Telekom Cloud für Entwicklung und Test.

2. Fakten, offene Punkte und Annahmen

Gesicherte Information aus dem Fall	Konsequenz für das Konzept
Rund 300 Mitarbeitende, davon rund 70 regelmäßig im Außendienst. Fünf Standorte: Hauptverwaltung mit Rechenzentrum, Produktion, Logistik, Vertrieb sowie Service und Entwicklung	Standortübergreifende und mobile Arbeitsfähigkeit ist geschäftskritisch
Vier IT-Mitarbeitende übernehmen Betrieb, Support, Security und Projekte	Managed Services müssen konkrete Aufgaben übernehmen
Dell, VMware, zentraler Storage und Windows-Dienste im eigenen Rechenzentrum	Kapazitäten, Supportstände, Lizenzen und Ablösefristen prüfen
ERP auf mehreren VMs, separate Datenbank, geringe interne Latenz erforderlich. Kurzfristig nicht als SaaS verfügbar	ERP, Datenbank und Terminalserver als zusammenhängende Migrationsgruppe betrachten
ERP-Störungen mit unbekannter Ursache	Erst messen, dann eine passende Maßnahme auswählen
Hauptsitz ist Netzwerkknoten und teilweise Internet-Ausgang	Ausfall des Hauptsitzes betrifft auch weitere Standorte und SaaS-Zugriffe
Microsoft 365 und externes CRM sind bereits SaaS	Dienste behalten, Zugang und Sicherheitsrichtlinien verbessern
Backup überwiegend zentral, externe Sicherung unvollständig	Externe, geschützte Sicherung und echte Wiederherstellung priorisieren

Gesicherte Information aus dem Fall	Konsequenz für das Konzept
Entwicklung/Test am Service- und Entwicklungsstandort ist nicht durchgehend ausgelastet und braucht zeitweise kurzfristig mehr Ressourcen. Ziel ist OTC	Elastische Ressourcen und Nutzungsabrechnung mit einem positiven Modernisierungsplan verbinden

Transparente Arbeitsannahmen:

1. **A1 - ERP-Support:** Der Hersteller erlaubt den Betrieb in einer externen virtuellen Umgebung. Ohne schriftliche Freigabe erfolgt keine ERP-Migration. Alternative: lokale Erneuerung und Stabilisierung als Übergang.
2. **A2 - Zeit:** Eine Umsetzung in etwa vier bis sechs Monaten dient nur als Planungshypothese. Leitungsbereitstellung, Datenvolumen, Supportfreigaben und Geschäftsfenster können sie verändern.
3. **A3 - Betrieb:** Ein Dienstleister kann einen klar abgegrenzten Managed-Service-Umfang anbieten. Architektur, Serviceumfang und Preis müssen gemeinsam geprüft werden.
4. **A4 - Wiederanlauf:** ERP-RTO von vier Stunden und ERP-RPO von 15 Minuten sind Diskussionswerte, keine Kundenvorgaben und keine Zusage. Business Impact Analyse und technische Tests entscheiden.
5. **A5 - Datenstandorte:** Für die erste Planung priorisieren wir deutsche Betriebs- und Sicherungsstandorte. Zulässige Länder, Supportzugriffe und Vertragsanforderungen müssen Datenschutz und Kunde bestätigen.

3. Analyse: Was ist das eigentliche Kundenproblem?

Herausforderung	Geschäftliches Risiko	Erste Reaktion
Unzuverlässige ERP-Nutzung	Verzögerte Aufträge, Produktion, Versand und Abrechnung	Störungen zeitlich erfassen und Ende-zu-Ende messen
Konzentration am Hauptsitz	Ein Standort- oder Leitungsausfall beeinträchtigt mehrere Niederlassungen	Alternative Verbindungen und direkte Zugriffe planen
Hardware- und Software-Lifecycle	Ungeplante Ausfälle und Investitionen unter Zeitdruck	Fristen und Ersatzbedarf erfassen
Vier stark ausgelastete IT-Mitarbeitende	Langsame Entstörung und wenig Zeit für Weiterentwicklung	Aufgaben und Eskalationen vertraglich zuordnen
Unvollständige externe Sicherung	Gemeinsamer Verlust von Produktivsystemen und Sicherungen	Getrennte Kopie und Restore-Nachweis schaffen
VPN und Security ohne durchgängiges Zugangskonzept	Zu breite Zugriffsrechte und uneinheitlicher Schutz	Identität, Gerätezustand und Anwendungsberechtigung zusammenführen

Abhängigkeiten: Benutzergerät > Verbindung > DNS/AD > Terminalserver > ERP > Datenbank/Storage. Zusätzlich: Schnittstellen, Drucker, Produktionsgeräte, Zertifikate, Lizenzen, Zeitdienst, Backup und Support

des ERP-Herstellers. Ein VM-Umzug allein berücksichtigt diese Kette nicht vollständig.

4. Discovery: Diese Fragen stellst du zuerst

Priorität 1 - entscheidet über Lösungsweg und Investition

Frage an den Kunden	Gesprächspartner	Warum entscheidend?
Welche Prozesse stehen bei ERP-Ausfall still und was kostet eine Stunde Unterbrechung?	Geschäftsführung, Produktion, Logistik, Finanzen	Geschäftliche Kritikalität und Budgetrahmen
Wie lange darf welcher Prozess ausfallen und wie viele Daten dürfen verloren gehen?	Prozessverantwortliche, IT	RTO/RPO bestimmen Aufwand und Wiederherstellungsmodell
Welches ERP, welche Datenbank und Versionen? Welche Hosting-, Lizenz- und Latenzvorgaben hat der Hersteller?	IT, ERP-Anbieter	Ausschluss ungeeigneter Zielplattformen
Wer ist wann und wo betroffen? Gibt es Messwerte oder korrelierende Ereignisse?	Service Desk, Fachbereiche, IT	Ursache statt Vermutung
Welche Schnittstellen zu Maschinen, Lager, Druckern und anderen Anwendungen bestehen?	Produktion, Logistik, IT	Lokale Abhängigkeiten und Reihenfolge der Migration
Wann muss Hardware ersetzt werden und wann darf das ERP umgestellt werden?	IT, Einkauf, Fachbereiche	Zeitdruck und Migrationsfenster
Welche Leistungen sollen extern übernommen werden und welche dürfen es nicht?	IT-Leitung, Geschäftsführung	Realistische Entlastung und Verantwortlichkeit
Welche Ausgaben bestehen heute und welche Verträge laufen wann aus?	Finanzen, Einkauf, IT	Vergleichbare Wirtschaftlichkeitsrechnung

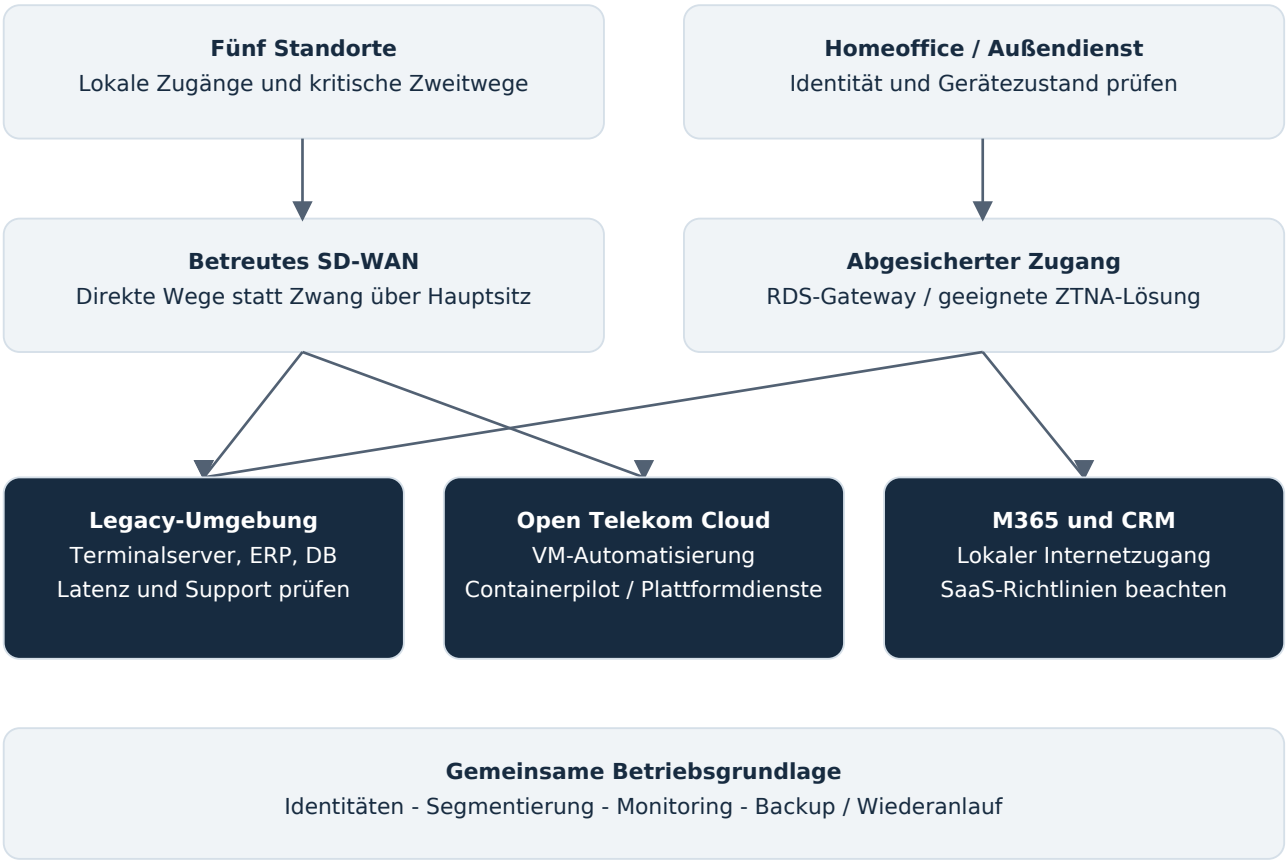
Priorität 2 - konkretisiert die Planung

- **Infrastruktur:** Anzahl und Größe der VMs, echte CPU-/RAM-Auslastung, Storage-Latenz und IOPS, Datenwachstum, Abhängigkeiten von VMware-Funktionen.
- **Netzwerk:** Bandbreite und Auslastung je Standort, Paketverlust, Latenz, zweite Leitungen, physische Trassen, WLAN, DNS, IP-Adressräume und Überschneidungen.
- **Security:** Aktuelle Endpoint-Produkte, Patchstände, Firewalls, Protokolle, Vorfälle, administrative Zugänge und privilegierte Konten.

- **Identitäten:** AD-Struktur, Entra-Anbindung, MFA-Abdeckung, Geräteverwaltung, Rollenmodell, vorhandene Microsoft-Lizenzen.
- **Backup/DR:** Was wird tatsächlich gesichert, wie oft, mit welcher Aufbewahrung und wann zuletzt erfolgreich vollständig wiederhergestellt?
- **Compliance/Datenschutz:** Datenkategorien, betroffene Länder, Aufbewahrung, Löschung, Auftragsverarbeitung, Unterauftragnehmer und kundenseitige Branchenpflichten. Aus dem Fall lässt sich keine konkrete gesetzliche Betroffenheit ableiten.
- **Betrieb/Support:** Servicezeiten, Rufbereitschaft, Eskalation zum ERP-Hersteller, bestehende SLAs und Wissensdokumentation.
- **Entwicklung:** Auslastungsprofile, Daten in Tests, benötigte Plattformdienste, CI/CD und tatsächliche Container-Erfahrung.

Ergebnis des Assessments: Inventar, Abhängigkeitskarte, Messbaseline, Kritikalitätsklassen, Herstellerfreigaben, priorisierte Risiken und zwei bewertete Architekturvarianten.

5. Zielbild: Welcher Dienst gehört wohin?



Schematisches Zielbild. Verbindungen und Serviceumfang werden im Assessment konkretisiert. M365 nutzt einen geeigneten lokalen SaaS-Ausgang; AD/DNS und Wiederherstellung sind eigene Verfügbarkeitsabhängigkeiten.

Bereich	Vorschlag	Begründung und Entscheidungsvorbehalt
Legacy-ERP, Datenbank und Terminalserver	Betreute, geeignete Cloud-Infrastruktur in Deutschland, bevorzugt zunächst mit kompatibler Virtualisierung	Möglichst geringe gleichzeitige Änderungen. VMware-basierte Umgebung nur bei Herstellerfreigabe, passenden Lizenzen und tragfähigem Gesamtpreis
Alternative für Legacy	Betrieb auf OTC-IaaS prüfen	Nur nach Nachweis von Kompatibilität, Performance, Migration, Lizenzierung und betreutem Gastbetrieb
ERP ohne geeignete Cloud-Freigabe	Befristete lokale Stabilisierung/Erneuerung	Geschäftskontinuität sichern und späteren Modernisierungsweg planen
Entwicklung/Test	Open Telekom Cloud mit ECS, EVS und VPC als möglichem Einstieg	Variable Last und Leerlauf passen zu elastischer Bereitstellung. Infrastructure as Code, Vorlagen, Laufzeitpläne und Tags zur Kostensteuerung

Bereich	Vorschlag	Begründung und Entscheidungsvorbehalt
Container	CCE als zweite Stufe mit einem geeigneten Containerpilot	Reproduzierbares Deployment, Rollback, Security, Monitoring, Betreiber und Kosten vor Ausbau nachweisen
M365 und CRM	Bestehendes SaaS behalten	Zugänge optimieren, Identitäten und Geräteschutz verbessern
AD/DNS	Unterstützte, standortübergreifend verfügbare Identitätsdienste	Cloud-Anwendungen dürfen nicht allein von einem Domain Controller am Hauptsitz abhängen
Files/Print	Nutzungsabhängig entscheiden	Kollaboration kann SharePoint nutzen; SMB-, CAD-, Druck- und Produktionsabhängigkeiten separat bewerten
Backup	Geschützte externe Kopie plus lokale/schnell erreichbare Wiederherstellung nach Bedarf	Andere Fehlerdomäne und getrennte Administration. Passende Backup-Lösung je Plattform auswählen

Warum der ERP-Verbund zunächst virtuell bleibt: Das ERP ist kurzfristig nicht als SaaS verfügbar. Eine betreute virtuelle Umgebung ist deshalb ein sinnvoller Prüfpfad, sofern Herstellerfreigabe, Lizenzierung und Leistung passen.

Wichtig beim ERP: Datenbank, Applikationsserver und Terminalserver innerhalb einer nachgewiesen latenzgeeigneten Umgebung betreiben. Die Datenbank wird nicht über eine gewöhnliche WAN-Verbindung von ihren Applikationsservern getrennt. Hochverfügbarkeit über mehrere Zonen wird nur gewählt, wenn Hersteller und Messungen die dafür benötigte Replikation und Latenz unterstützen. Eine zweite Region kann als DR-Ziel dienen, ohne Teil eines latenzkritischen aktiven Verbunds zu sein.

Technische Architektur in verständlichen Worten

1. Die fünf Standorte erhalten ein zentral betreutes SD-WAN mit direktem Weg zur ERP-Hostingumgebung und zur Open Telekom Cloud. Kritische Standorte bekommen unabhängige Zugangswege nach Prüfung von Trassen, Bandbreite und Umschaltverhalten.
2. ERP-Zugriffe laufen über private beziehungsweise verschlüsselte Verbindungen in die Legacy-Umgebung. Für Remote-Nutzer erfolgt der Zugang über geprüfte Anwendungsfreigaben, etwa einen abgesicherten RDS-Zugang oder eine geeignete ZTNA-Lösung. Der konkrete Anbieter muss das verwendete RDS-Protokoll und Gateway-Modell unterstützen. Kein öffentlich freigegebener RDP-Port als Zugangskonzept.
3. M365 nutzt einen geeigneten lokalen Internet-Ausgang und lokale Namensauflösung. Teams benötigt insbesondere für Sprache und Video kurze Wege mit geringen Verzögerungen und möglichst wenig Jitter/Paketverlust. Medienpfade und Qualität werden im Pilot geprüft. Die Sicherheitsarchitektur berücksichtigt die Microsoft-Empfehlungen für kurze Wege und vermeidet unnötige Umwege durch Inspektionsdienste. Ausnahmen werden anhand aktueller Endpunktkategorien und abgestimmter Richtlinien verwaltet.
4. CRM erhält einen sicheren direkten Internetzugang. Falls der Anbieter es unterstützt, verbinden wir SSO, MFA und Zugriffsregeln mit dem zentralen Identitätsdienst.
5. Homeoffice und Außendienst erhalten anwendungsbezogene Zugänge mit MFA, Gerätezustandsprüfung und minimalen Rechten. Nicht unterstützte Altanwendungen erhalten einen begrenzten

Übergangszugang.

6. AD-Domänendienste bleiben für Legacy-Anwendungen verfügbar. Entra ID unterstützt Cloud-Identitäten und SaaS-Anmeldung, ersetzt aber nicht automatisch alle AD-Funktionen. Synchronisation und Abhängigkeiten werden geprüft.
7. Management, Entwicklung/Test, ERP und Backup werden durch Netzsegmente und Rollen getrennt. Produktionsmaschinen kommunizieren nur über benötigte, kontrollierte Übergänge. Lokale Produktionsanforderungen können lokale Komponenten erfordern.
8. Zentrales Monitoring erfasst nicht nur Serverzustände, sondern auch ERP-Anmeldung und geschäftliche Testtransaktionen aus mehreren Standorten.

Stufenplan für Entwicklung, Automatisierung und Container

Der Ausgangspunkt ist konkret: Am Service- und Entwicklungsstandort besteht zeitweise Leerlauf, gelegentlich aber kurzfristiger Mehrbedarf. OTC kann dafür passende Ressourcen nach Bedarf bereitstellen. Die Skalierbarkeit ist zu planen und zu testen; eine einzelne Legacy-Anwendung skaliert nicht automatisch horizontal.

Stufe	Umsetzung	Kriterien vor Ausbau
1. Standardisierte virtuelle Server	Vorlagen und versionierte Infrastructure as Code, automatisierter Aufbau, Laufzeitpläne, Quoten und Tags	Reproduzierbarkeit, genehmigte Ressourcen und Kostenbericht
2. Containerpilot in CCE	Geeignete Entwicklungsanwendung, CI/CD, geprüfte Images und Rollback	Deployment und Rollback funktionieren, Security und Monitoring sind abgenommen, Betreiber ist benannt
3. Weitere Plattformdienste	Geeigneter Objekt- oder Datenbankdienst und weitere Automatisierung	Kompatibilität, Datenschutz, Wiederherstellung und wirtschaftlicher Nutzen nachgewiesen

Wirtschaftlicher Nutzen: Zusätzliche Ressourcen zeitweise bereitstellen und unnötige Laufzeiten reduzieren. Pay-as-you-go bedeutet nutzungsabhängige Abrechnung nach Dienst und Tarif. Beim Stoppen können unter anderem Speicher-, IP-, Lizenz-, Reservierungs- und Clusterkosten bestehen bleiben. Keine pauschale Nullkosten- oder Einsparzusage. Passende Ausprägungen und Quoten sind vorab zu prüfen.

Zero Trust, SASE und moderner Geräteschutz als ausdrückliches Ziel

Zero Trust ist das Zugriffsprinzip: Identität und Gerätezustand prüfen, minimale Rechte vergeben und relevante Risiken während des Zugriffs berücksichtigen. **SASE** führt Standortvernetzung und zentral gesteuerte Sicherheitsfunktionen zusammen. **SD-WAN** steuert Netzwege. **ZTNA** begrenzt den Zugang auf benötigte Anwendungen. Diese Begriffe sind keine austauschbaren Produktnamen und garantieren allein keine bessere ERP-Performance.

Die heutigen breiten Firmen-VPN-Zugänge werden nach erfolgreichen Anwendungstests in Nutzer- und Anwendungswellen durch ein zentral gesteuertes Secure-Access-Modell ersetzt. Für nicht unterstützte Legacy-Anwendungen bleibt ein begrenzter und überwachter Übergangspfad. Verschlüsselte Standortverbindungen sind davon gesondert zu betrachten.

Die klassische Endpoint-Security wird zu einer geeigneten modernen Schutzplattform mit **EDR (Endpoint Detection and Response)** weiterentwickelt beziehungsweise durch eine passende Lösung ersetzt. Prävention bleibt erhalten. Der beauftragte Betrieb überwacht Endgeräte, bewertet Alarme, isoliert Geräte nach Runbook und eskaliert Vorfälle. Lizenzen, Gerätekompatibilität und Betriebsaufwand werden geprüft,

bevor ein Produkt ausgewählt wird.

Zusätzliche Discovery-Frage: Welche Microsoft-365-Sicherheitsfunktionen sind lizenziert, tatsächlich aktiviert und regelmäßig überwacht? Konkret: MFA, Conditional Access, Geräteverwaltung, E-Mail-/Kollaborationsschutz und EDR. Aus dem Case ergibt sich keine vollständige Abdeckung. Vorhandene passende Lizenzen nutzen und Doppelkäufe vermeiden.

6. Ursachenanalyse und Erfolgsmessung

Messplan vor Architekturfreigabe

- Mindestens einen repräsentativen Geschäftszyklus einschließlich Spitzenlast beobachten, als Startvorschlag etwa zwei Wochen.
- Uhrzeit, Benutzerstandort, betroffenen Prozess, Gerätezustand und Fehlerbild zu jeder Störung erfassen.
- Netzwerk: Latenz, Paketverlust, Jitter, Auslastung und Pfadwechsel messen.
- Terminalserver: Anmeldezeit, Profil-/GPO-Verarbeitung, Sitzungsabbrüche, CPU/RAM und gleichzeitige Nutzer prüfen.
- VMware/Storage: CPU Ready, Überbelegung, Datastore-Latenz, Queueing, Host-Ereignisse und Backup-Zeitfenster untersuchen.
- Datenbank/ERP: Sperren, langsame Abfragen, Jobs und Herstellerlogs mit den Störungszeiten korrelieren.
- Fachlichen Ablauf testen: Anmeldung, Auftrag öffnen, Auftrag speichern, Lagerbuchung, Druck und Abrechnung. Kritische Produktionsschnittstellen separat abnehmen.

Beispiele für gemeinsam festzulegende Abnahmekriterien

Messgröße	Arbeitsziel, ausdrücklich noch abzustimmen
ERP-Anmeldung	p95 um mindestens 30 % gegenüber gleicher Baseline verbessern
Geschäftsabläufe	Herstelleranforderung und mit Fachbereich vereinbarte Antwortzeiten bei repräsentativer Last erfüllen
Sitzungsabbrüche	Im Pilot gegenüber dokumentierter Baseline senken, Ziel nach Ursachenanalyse
Standortausfall	Definierte Zweitverbindung übernehmen lassen und tatsächliche Umschaltzeit dokumentieren
Wiederanlauf ERP	Den freigegebenen RTO/RPO in vollständigem Test inklusive AD, DNS, Zugang und Schnittstellen erreichen
IT-Entlastung	Routineaufwand vor/nach Übergabe messen und vereinbarte Reduktion nachweisen
Kosten	Monatlicher Bericht zu Verbrauch, Forecast und Abweichungen mit benanntem Verantwortlichen

p95 bedeutet: 95 % der Messungen sind gleich schnell oder schneller. Mittelwerte allein verbergen langsame Einzelfälle. Vorher und nachher werden mit vergleichbarer Last, Nutzergruppe und Messmethode verglichen.

7. Backup, Hochverfügbarkeit und Wiederanlauf

RTO: Wie lange darf ein Geschäftsprozess ausfallen? **RPO:** Wie viel zeitlicher Datenverlust ist akzeptabel? Eine Sicherung alle 24 Stunden erfüllt kein RPO von 15 Minuten.

Ebene	Ziel	Umsetzung im Grobkonzept
Hochverfügbarkeit	Einzelne Fehler ohne lange Unterbrechung überstehen	Redundante Komponenten und Dienste nach Herstellerfreigabe, keine bloße Annahme aufgrund einer Cloud-Plattform
Backup	Frühere, konsistente Datenstände erhalten	Anwendungs-/datenbankkonsistente Sicherungen, getrennte Kopien, Aufbewahrung, geschützte Administration
Disaster Recovery	Nach größerem Ausfall vollständigen Betrieb wiederherstellen	Zweiter geeigneter Standort/Region, Kapazitätsplan, Ablaufplan, Prioritäten und regelmäßig geübter Wiederanlauf

Für das beispielhafte ERP-RPO von 15 Minuten wären beispielsweise unterstützte Datenbank-Logsicherungen oder geeignete Replikation nötig. Verfahren, Kosten und gemessener Wiederherstellungszeitpunkt entscheiden. Replikation allein schützt nicht vor mitübertragenen Löschungen oder Verschlüsselung.

Für lokale beziehungsweise gehostete VMware-Workloads ist eine kompatible Backup-Lösung mit geeigneter externer Zielablage zu prüfen. OTC CBR ist kein pauschaler Ersatz für beliebige VMware-Backups: Der native Leistungsumfang umfasst bestimmte OTC-Ressourcen wie ECS, EVS und SFS Turbo. Backup Lock und regionale Replikation sind ressourcen- und richtlinienabhängig. Die dokumentierten Einschränkungen, darunter die gesonderte Behandlung manueller Backups beim Lock, müssen berücksichtigt werden.

Restore-Test: Isolierte Wiederherstellung, Malware-/Integritätsprüfung, AD/DNS und Zugang bereitstellen, ERP und Datenbank starten, Schnittstellen kontrolliert verbinden, Fachbereich bucht einen Testauftrag. Zeitmessung beginnt beim vereinbarten Ausfall-/Incident-Zeitpunkt und endet mit fachlich bestätigtem Betrieb. Nachweis und Probleme dokumentieren.

8. Migration mit Freigabepunkten

Zeitangaben sind Planungshypothesen und hängen vom Assessment ab. Schutzmaßnahmen und aktuelle Störungsbehebung beginnen sofort und warten nicht auf den Gesamtumzug.

Phase	Beispielzeitraum	Ergebnis und Freigabekriterium
Assessment	Woche 1-3	Inventar, Messbaseline, Abhängigkeiten, BIA, Herstellerfragen und Risiken
Lösungsentscheidung	Woche 4-6	Bewertete Varianten, Kostenkorridor, Supportfreigaben, Verantwortlichkeiten, Pilotauftrag

Phase	Beispielzeitraum	Ergebnis und Freigabekriterium
Basis und Pilot	Woche 7-10	Identitäten, Netzwerk, Protokollierung, Backup und isolierter Dev/Test- bzw. repräsentativer ERP-Pilot
Migrationswellen	Woche 11-18	Geprüfte, voneinander abgegrenzte Umzüge mit Fachbereichsabnahme
Stabilisierung und Übergabe	Woche 19-24	Wiederanlaufprüfung, Dokumentation, Schulung, Regelbetrieb und Abnahme

Reihenfolge der Wellen:

1. Foundation: Adressierung, Netzwege, Identitäten, Berechtigungen, Monitoring und Backups.
2. Entwicklung/Test in OTC und Pilot für direkten SaaS-Zugang an einem Standort. Erkenntnisse für weitere Standorte nutzen.
3. Geeignete unkritische Dienste anhand ihrer Abhängigkeiten umziehen. AD/DNS-Verfügbarkeit rechtzeitig vor abhängigen Anwendungen sicherstellen.
4. ERP mit Datenbank, Terminalservern, benötigten Schnittstellen und Fachbereichen als abgestimmten Verbund umstellen. Produktive Datenübernahme folgt dem Herstellerverfahren.
5. Erst nach stabiler Abnahme Altressourcen und Verträge kontrolliert abbauen. Aufbewahrungs- und Löschvorgaben beachten.

Beispiel: ERP-Cutover

Vorab Testmigration und Wiederherstellung durchführen. Danach Kommunikationsplan, erreichbare Entscheider, Rückfallfrist und zulässige Unterbrechung festlegen. Zum Cutover Schreibzugriffe stoppen, finalen konsistenten Datenstand übertragen, Ziel prüfen und Nutzerzugänge umstellen. Fachbereiche testen vor produktiver Schreibfreigabe. Erst anschließend den neuen Betrieb freigeben und eng überwachen.

Rückfall vor Schreibfreigabe: Altsystem mit dokumentiertem letzten konsistenten Stand reaktivieren und Zugänge zurückschalten. **Rückfall nach neuen produktiven Buchungen:** Es braucht einen ausdrücklich abgestimmten Datenabgleich oder eine Wiederherstellung des neuen Datenstands. Einfaches Zurückschalten würde Buchungen verlieren. Schwellen und Entscheidungsbefugnis vorab festlegen, zum Beispiel kritische Prozessfehler oder Überschreitung der vereinbarten Ausfallzeit.

9. Betriebsmodell: Wie die vier IT-Mitarbeitenden entlastet werden

Leistung	Kunde	Dienstleister	ERP-/Softwareanbieter
Geschäftsprozesse, Prioritäten, Datenfreigaben	Entscheidet und nimmt fachlich ab	Berät	Berät zu Anwendung
Benutzerrollen	Genehmigt	Setzt im beauftragten Umfang um	Unterstützt ERP-Rollen

Leistung	Kunde	Dienstleister	ERP-/Softwareanbieter
Infrastruktur-/Netzbetrieb	Steuert und kontrolliert Vertrag	Betreibt, überwacht, entstört	Bei Supportfällen beteiligt
Windows-/Gastbetrieb	Vereinbart Wartungsfenster	Patcht und betreibt nur bei ausdrücklich vereinbartem Umfang	Bestätigt Kompatibilität
ERP und Datenbank	Benennt Application Owner und nimmt ab	Integration/DBA nur im vereinbarten Leistungsumfang	Anwendungssupport und Herstellereskalation
Backup und Restore	Genehmigt Ziele und bestätigt Nutzbarkeit	Führt Sicherung und Tests durch	Bestätigt Konsistenzverfahren
Security Operations	Entscheidet über geschäftskritische Eingriffe	EDR-Überwachung, Alarmbewertung, Geräteisolation und Eskalation nach Runbook	Hilft bei Anwendungsvorfällen
Service Desk und Incident	Ein Ansprechpartner für Fachbereiche	Führt Ticket, koordiniert Provider und kommuniziert Status	Bearbeitet zugewiesene Fälle
Kosten und Veränderungen	Genehmigt Budgets und Änderungen	Liefert Verbrauch, Prognose und Optimierung	Klärt Lizenzfolgen

Im Vertrag genau festlegen: Servicezeiten, kritische Vorfälle, Reaktionszeiten, Wiederherstellungsziele, Eskalationen, Rufbereitschaft, Wartungsfenster, Patchverantwortung, Log-Aufbewahrung und Exit-Unterstützung. 24/7 für geschäftskritische Komponenten nach Bedarf bepreisen. Eine schnelle Ticketreaktion ist keine Zusage zur schnellen Wiederherstellung.

Steuerung: Monatliches Service Review mit Verfügbarkeit, geschäftlicher Performance, Incidents, Restore-Nachweisen, Patchstatus, Kosten und Verbesserungen. Pro wichtigem Betriebsprozess ein verantwortlicher Service Owner. Sicherheit bleibt eine gemeinsame Aufgabe und braucht klare Entscheidungsbefugnisse.

10. Wirtschaftlichkeit und Vertriebsansatz

Vergleich mit einer realistischen Alternative

Verglichen werden drei Optionen: **lokale Erneuerung**, **betreute Legacy-Cloud plus OTC für Entwicklung/Test** und **OTC-IaaS für geeignete Legacy-Systeme plus Managed Services**. Zuerst Ausschlusskriterien prüfen: Herstellerfreigabe, notwendige Latenz, RTO/RPO und erlaubte Datenverarbeitung. Erst danach bewerten, etwa Betriebsentlastung 25 %, Ausfallsicherheit 25 %, Migrationsrisiko 20 %, Kosten 20 %, Weiterentwicklung/Exit 10 %. Gewichte mit dem Kunden abstimmen, keine künstlichen Punktwerte ohne Nachweise vergeben.

TCO über drei und fünf Jahre: Hardware bzw. Cloud-Verbrauch, Lizenzen, Storage/IOPS, Netzwerk und zweite Leitungen, Security-Lizenzen, Identitäten, Managed Services, Monitoring, Backup, DR-Kapazität, Restore-Tests, Datenverkehr, Migration, Parallelbetrieb, Schulung, interne Arbeitszeit, Vertragsabbau und Exit. Bei beiden Varianten denselben Leistungsumfang verwenden und interne Zeit nicht doppelt zählen.

Rein erfundenes Rechenbeispiel, keine Preisauskunft

Beispielposition über 36 Monate	Lokale Erneuerung	Betreute Zielarchitektur
Einmalige Erneuerung bzw. Migration	180.000 €	120.000 €
Parallelbetrieb und Exit, hier pauschal angenommen	In der Beispielpauschale enthalten	60.000 €
Laufender Betrieb, jeweils vergleichbarer Umfang	36 × 15.000 € = 540.000 €	36 × 14.000 € = 504.000 €
Beispiel-TCO	**720.000 €**	**684.000 €**

Die rein rechnerische Differenz beträgt 36.000 € bzw. 5 %. Steigen die laufenden Zielkosten auf 16.000 € pro Monat, ergeben sich 756.000 € und damit höhere Kosten als lokal. Damit zeigt das Beispiel Sensitivität und begründet keine Einsparzusage. Reale Daten und Angebote müssen alle Annahmen ersetzen. Vermiedene Ausfallkosten getrennt und mit kundenseitig bestätigter Ausfallhäufigkeit und Kosten pro Stunde bewerten, nicht als sichere Einsparung buchen.

Vertrieblicher nächster Schritt

Ein klar abgegrenztes Assessment anbieten: abgestimmter Umfang, Zeitbox, beteiligte Personen, benötigte Daten, Ergebnisse, Preis und Entscheidungstermin. Danach ein Pilotangebot mit Budgetgrenze, Abnahmekriterien und transparenten Betriebskosten. Anschließend verbindliche Umsetzung und Betriebsleistungen auf Basis der Pilotnachweise kalkulieren.

Intern beteiligen: Account Management führt die Kundenbeziehung. Sales Consultant verbindet Nutzen und Lösung. Solution Architect verantwortet technische Machbarkeit. Netzwerk-/Security-Spezialisten planen Zugang und Schutz. ERP-/Datenbankpartner bestätigt Support. Service Management definiert Betriebsumfang. Migrationsteam plant Umzüge. Einkauf/Lizenzierung und Datenschutz/Vertragsmanagement prüfen Konditionen und Verpflichtungen. Finanzen unterstützt die TCO-Rechnung.

An die Geschäftsführung: Arbeitsfähigkeit, Ausfallrisiko, Investitionsbedarf und messbarer Nutzen. **An die IT-Leitung:** Supportfähigkeit, weniger Routineaufwand, klare Zuständigkeiten und realistische Übergabe. **An das Account Management:** Entscheidungsprozess, Beteiligte, qualifizierter Leistungsumfang und belastbarer nächster Auftrag.

11. Präsentationsablauf: 20 Minuten plus 5 Minuten Summary

Folie	Inhalt	Dauer
1	Empfehlung und Entscheidungsweg	1:00
2	Fallstruktur: Fakten, Einordnung, offene Punkte	2:00
3	Priorisierung nach Geschäftswirkung und Dringlichkeit	2:00
4	ERP-Ursachenanalyse und Nachweise	2:00
5	Vergleich geeigneter Betriebsorte	2:00
6	Zielbild, alle fünf Standorte und OTC-Stufenplan	3:00
7	Zero Trust, SASE, EDR und Wiederanlauf	2:00
8	Migration mit Freigabepunkten und Rückfall	2:00
9	Betriebsmodell und IT-Entlastung	2:00
10	Wirtschaftlichkeit und nächster Auftrag	2:00
	Lösungskonzept gesamt	**20:00**
11-12	**Management Summary und Handlungsempfehlung**	**5:00**

Reserve direkt danach: Folie 13 ordnet alle zehn Ziele zu. Folie 14 vertieft den OTC-Stufenplan. Folien 15-18 enthalten Discovery, Abnahme/Rückfall, technische Beispiele und Annahmen. Diese Reserve verlängert den geplanten Hauptvortrag nicht.

12. Praxisanhang: Commands mit Ort, Zweck und Bedeutung

Vorab: Was du selbst ausführst und was die Kunden-IT ausführt

Meyer Industrial ist ein fiktiver Kunde. Ohne dessen Systeme kannst du keine echten Befunde messen. Die folgenden Befehle sind Vorbereitung und Beispiele für ein autorisiertes Assessment, keine bereits durchgeführten Prüfungen. Ersetze `.example`-Namen durch bestätigte interne Namen. Die Endung `.example` dient hier bewusst als Platzhalter. Windows-Befehle gehören in eine Windows-PowerShell auf dem jeweiligen Rechner, nicht in dein Mac-Terminal. Zugangsdaten und Logs werden nicht öffentlich geteilt.

Schritt A - Arbeitsordner auf deinem Mac

Wo: Terminal auf deinem Mac. **Warum:** Unterlagen nachvollziehbar ordnen.

```
mkdir -p ~/Documents/Meyer-Cloud/{01_Assessment,02_Zielbild,03_Kosten,04_Migration,05_Praesentation}
cd ~/Documents/Meyer-Cloud
pwd
```

`mkdir -p` erstellt die Ordner. `cd` wechselt hinein. `pwd` zeigt den aktuellen Pfad. Die Befehle buchen keine Cloud-Ressourcen.

Schritt B - Serverinventar aufnehmen

Wo: Windows-PowerShell auf einem untersuchten Windows-Server. **Wer:** Kunden-IT/Assessment-Team mit passenden Leserechten. **Warum:** Ausstattung und Betriebssystem dokumentieren.

```
Get-CimInstance Win32_OperatingSystem |
  Select-Object Caption, Version, LastBootUpTime

Get-CimInstance Win32_ComputerSystem |
  Select-Object Name, NumberOfLogicalProcessors, TotalPhysicalMemory

Get-Volume |
  Select-Object DriveLetter, FileSystemLabel, Size, SizeRemaining
```

Die Speicherausgaben erfolgen in Bytes. Das ist ein Inventar, keine Performanceanalyse. VMware-, Storage- und Lizenzinformationen zusätzlich aus den Verwaltungssystemen beziehen.

Schritt C - Namensauflösung und TCP-Erreichbarkeit

Wo: Windows-PowerShell auf einem betroffenen Standort-PC. **Warum:** Prüfen, ob der richtige Server aufgelöst und der vereinbarte Dienst erreicht wird.

```
Resolve-DnsName rds.intern.example
Test-NetConnection rds.intern.example -Port 3389 -InformationLevel Detailed
Test-NetConnection gateway.intern.example -Port 443 -InformationLevel Detailed
```

3389 ist nur ein Beispiel für direkten internen RDP-Zugriff, falls dieser Weg im Bestand tatsächlich vorgesehen ist. 443 ist ein Beispiel für einen freigegebenen HTTPS-Gateway-Zugang. Den tatsächlich genutzten Verbindungsweg testen. Für Außendienstgeräte folgt der Test dem Gateway-/ZTNA-Modell und öffnet keinen RDP-Port im Internet.

`TcpTestSucceeded: True` bedeutet nur: TCP-Verbindungsaufbau möglich. Es beweist keine korrekte Anmeldung, keine freie Kapazität und keine gesunde ERP-Anwendung. Bei `False` können unter anderem DNS, Routing, Dienst, Firewall oder Zugangsrichtlinie die Ursache sein.

Schritt D - Netzweg und Schwankungen untersuchen

Wo: Windows-Eingabeaufforderung oder Windows-PowerShell am betroffenen Standort.

```
ping -n 50 rds.intern.example
tracert -d rds.intern.example
```

Mac-Alternative, wo: Terminal auf deinem Mac, aber nur wenn der Mac im zulässigen Kunden-Netz oder über den passenden Zugang verbunden ist.

```
ping -c 50 rds.intern.example
traceroute -n rds.intern.example
nc -vz gateway.intern.example 443
```

Warum: Antwortzeitverteilung, Paketverlust und sichtbaren Pfad erfassen. ICMP kann blockiert oder geringer priorisiert sein. Sterne im Traceroute und verlorene Ping-Pakete sind deshalb allein kein Beweis für ERP-Störungen. Verschlüsselte WAN-Pfade können interne Hops verbergen. Ergebnisse mit TCP-/Anwendungsmessungen und WAN-Telemetrie korrelieren.

Schritt E - Terminalserver-Ereignisse vergleichen

Wo: Windows-PowerShell auf dem betroffenen Terminalserver mit notwendigen Log-Leserechten. **Warum:** Sitzungsereignisse mit gemeldeten Abbrüchen abgleichen.

```
Get-WinEvent -FilterHashtable @{
  LogName = 'Microsoft-Windows-TerminalServices-LocalSessionManager/Operational'
  StartTime = (Get-Date).AddHours(-4)
} -MaxEvents 100 |
  Select-Object TimeCreated, Id, LevelDisplayName, Message
```

Falls das Log nicht aktiviert ist oder keine Ereignisse existieren, liefert das keinen Entlastungsbeweis. Fehlende Rechte und fehlendes Logging unterscheiden. Ereignisse enthalten möglicherweise Personenbezüge und werden im vereinbarten geschützten Ablageort ausgewertet.

Schritt F - Leistungsengpässe nachvollziehen

Wo: Terminalserver, Windows-PowerShell.

```
Get-CimInstance Win32_PerfFormattedData_PerfOS_Processor |
  Where-Object Name -eq '_Total' |
  Select-Object Name, PercentProcessorTime

Get-CimInstance Win32_PerfFormattedData_PerfOS_Memory |
  Select-Object AvailableMBytes

Get-CimInstance Win32_PerfFormattedData_PerfDisk_PhysicalDisk |
  Select-Object Name, DiskTransfersPerSec, CurrentDiskQueueLength
```

Warum: Erste Momentaufnahme zu CPU, freiem RAM und Datenträgeraktivität. Einzelmessungen beweisen keine Ursache. Über den repräsentativen Lastzeitraum im Monitoring erfassen. Für VMware CPU Ready und Datastore-Latenz direkt in der VMware-/Storage-Verwaltung prüfen. Datenbank-Wartezeiten und ERP-Logs mit Hersteller/DBA analysieren. Keine produktiven Lasttests ohne abgestimmten Ablauf.

Schritt G - OTC-Umgebung planen und einrichten

Wo: Open-Telekom-Cloud-Konsole mit freigegebenem Projektzugang. **Wer:** Beauftragtes Cloud-/Migrationsteam. **Warum:** Standardisierte Grundlage für Entwicklung/Test und spätere Dienste.

1. Projekt und zulässige Region festlegen. Budget, Verantwortliche und minimale IAM-Rollen vereinbaren. Persönliche Konten und MFA nach Unternehmensvorgaben verwenden.
2. IP-Plan mit den fünf Standorten abgleichen. Keine überschneidenden CIDR-Netze. VPC/Subnetze für Dev/Test, Management und bei Bedarf weitere Dienste anlegen.

3. Security Groups nach minimal benötigten Verbindungen konfigurieren. Private Dienste erhalten keine pauschale öffentliche Erreichbarkeit.
4. VPN oder geeignete private Verbindung zum Unternehmen nach Architekturentscheidung bereitstellen, einschließlich DNS und Routen. Redundanz tatsächlich testen.
5. Kleine ECS-Testumgebung mit passendem Image, EVS-Speicher, Logging, Backup und Tags erstellen. Das Anlegen verursacht Kosten und erfolgt erst im vereinbarten Pilotumfang.
6. CCE erst bei geeignetem Container-Anwendungsfall, Betriebsverantwortung und Budget aufbauen. Kubernetes-Version und unterstützte Worker-/Netzoptionen zum Umsetzungszeitpunkt prüfen.
7. Pilot dokumentieren, Laufzeit begrenzen und nicht benötigte Ressourcen nach Freigabe abbauen. Gestoppte VMs können weiterhin Speicher- und andere Kosten verursachen.

Hier ist eine nachvollziehbare Portal-Reihenfolge hilfreicher als ein erfundener universeller Deployment-Befehl. Konkrete IDs, Regionen, Images, Netzbereiche, Rollen und Lizenzen fehlen im Fall. Die Feinplanung erstellt danach geprüfte, versionierte Infrastrukturdefinitionen.

Schritt H - Container-Pilot kontrollieren

Wo: Mac-Terminal mit installiertem `kubectl` und sicher bereitgestellter Kubeconfig für einen bereits freigegebenen Testcluster. **Warum:** Verbindungsziel prüfen und den Zustand bestehender Testressourcen lesen.

```
kubectl config current-context
kubectl config get-contexts
kubectl get namespaces
kubectl get deployments,pods,services -n meyer-dev
```

Erst prüfen, dass der aktuelle Kontext der Testcluster ist. `meyer-dev` ist ein Beispiel für einen bereits eingerichteten Namespace. Fehlt er oder fehlen Leserechte, ist die Konfiguration mit dem Cloud-Team zu klären. Diese Abfragen stellen keine neue Anwendung bereit und erzeugen selbst keine Cloud-Ressourcen. Das Fehlen von Pods ist kein Fehler, wenn noch nichts bereitgestellt wurde. Kubeconfig-Dateien vertraulich behandeln.

Schritt I - Geschäftliche Abnahme und Wiederanlauf

Wo: Pilotumgebung, Monitoring, Backup-Konsole und ERP-Anwendung. **Warum:** Die tatsächliche Arbeitsfähigkeit nachweisen. Dafür gibt es keinen herstellerunabhängigen Einzeiler.

1. Wiederherstellung in isoliertem Netz auslösen und Beginn dokumentieren.
2. Identität, Namensauflösung, Datenbank, ERP, Terminaldienste und benötigte Schnittstellen nach Runbook starten.
3. Letzten konsistenten Datenstand feststellen und mit RPO vergleichen.
4. Fachbereich führt vereinbarte Testtransaktionen durch und bestätigt Ergebnis.
5. Wiederherstellungsdauer mit RTO vergleichen, Abweichungen beheben und erneut gezielt prüfen.

13. Typische Rückfragen im Gespräch

Warum nicht alles in die Open Telekom Cloud? „Entwicklung und Test haben diesen Zielort bereits vorgegeben. Beim ERP entscheide ich anhand Herstellerfreigabe, Latenz, Lizenzierung und Gesamtkosten. Eine Plattformvereinheitlichung ist sinnvoll, wenn sie diese Anforderungen tatsächlich erfüllt.“

Warum nicht sofort neue Hardware? „Ich bewerte die lokale Erneuerung als echte Vergleichsoption. Der Kunde möchte aber auch weniger Abhängigkeit vom Hauptsitz und Entlastung im Betrieb. Diese Ziele müssen in die Rechnung eingehen.“

Was tun Sie zuerst? „Kritische Sicherungen und aktuelle Betriebsrisiken prüfen, dann Störungsursachen und Abhängigkeiten erfassen. Parallel kläre ich mit den Fachbereichen die Wiederanlaufziele.“

Löst SD-WAN das ERP-Problem? „Es kann Netzwege und Ausfallsicherheit verbessern. Ob die konkrete Störung aus dem Netz kommt, muss die Messung zeigen. Engpässe in Profilen, Storage, Datenbank oder Anwendung brauchen andere Maßnahmen.“

Garantieren Sie eine unterbrechungsfreie Migration? „Ich plane eine möglichst kurze, abgestimmte Unterbrechung. Das genaue Fenster ergibt sich aus Testmigration, Datenabgleich und fachlicher Abnahme.“

Wer übernimmt die Verantwortung? „Der Kunde behält Geschäftsentscheidung und Datenverantwortung. Der Dienstleister übernimmt vertraglich definierte Betriebsaufgaben. Ein benannter Service Owner koordiniert die beteiligten Teams und Hersteller.“

Woran messen Sie den Erfolg? „An erreichbaren Geschäftsprozessen, nachgewiesenem Wiederanlauf, weniger Routineaufwand der internen IT und transparenten Gesamtkosten.“

14. Fachquellen und Grenzen

Die Kundendaten und Aufgabenanforderungen stammen aus der bereitgestellten Datei `Meyer_Industrial_Aufgabenpraesentation_v3.html`. Alle Architekturentscheidungen sind Vorschläge. Termine, RTO/RPO, Bewertungsgewichte, Zielverbesserungen und Beispielkosten sind ausdrücklich zu validierende Annahmen.

- Microsoft: Microsoft 365 network connectivity principles - lokale Ausgänge, kurze Netzwege und Umgang mit Netzwerkinspektion.
- Open Telekom Cloud: Cloud Backup and Recovery - native Sicherungsressourcen und Einschränkungen der regionalen Replikation.
- Open Telekom Cloud: CBR User Guide - Backup Lock, Aufbewahrung und Einschränkungen.
- Open Telekom Cloud: Cloud Container Engine Turbo - Kubernetes-basierte CCE-Angebote, keine Empfehlung einer bestimmten Version.
- Microsoft: Test-NetConnection - TCP- und Routendiagnose.
- Microsoft: PowerShell Diagnostics - Windows-Ereignis- und Leistungsdiagnose.

Produktumfang, regionale Verfügbarkeit, Supportstände, Lizenzen und Preise sind vor einem Angebot anhand der aktuellen Leistungsbeschreibungen zu bestätigen. Aus dem Fall sind keine realen Messwerte, konkreten Angebote oder bereits erreichten Verbesserungen bekannt.

Ergänzende Fachquellen zur Überarbeitung

- Microsoft: Zero Trust und SASE-Netzwerkarchitektur

- Microsoft: Endgeräte mit Zero Trust absichern
- Microsoft: Netzwerkvorbereitung für Teams
- Cloud-Preismodelle für Computing und Container
- OTC: OpenStack, Automatisierung und Infrastructure as Code

Quellenprüfung Dell: In der bereitgestellten HTML-Aufgabe steht unter Rechenzentrum / Virtualisierungsplattform ausdrücklich „Dell-Serverhardware“. Die Angabe ist daher belegt und bleibt im Leitfaden. Die Zielarchitektur hängt nicht von dieser Hardwaremarke ab.

15. Begriffe einfach erklärt

Was bedeutet ERP-Betrieb?

ERP steht für Enterprise Resource Planning. Das ist die zentrale Unternehmenssoftware, mit der ein Unternehmen Aufträge, Einkauf, Materialbedarf, Produktion, Lager, Lieferungen und Abrechnung organisiert.

ERP-Betrieb bedeutet: dafür sorgen, dass diese Software und ihre technischen Grundlagen zuverlässig funktionieren. Dazu gehören Anwendung, Server, Datenbank, Benutzerrechte, Updates, Überwachung, Datensicherung und Fehlerbehebung. Wer welche Aufgabe übernimmt, muss ausdrücklich festgelegt werden.

Beispiel Meyer Industrial: Ein Mitarbeiter erfasst einen Kundenauftrag. Die Produktion prüft das benötigte Material, das Lager bereitet die Lieferung vor und die Buchhaltung erstellt die Rechnung. Das ERP verbindet diese Arbeitsschritte. Fällt es aus, können mehrere Abteilungen gleichzeitig betroffen sein.

Merksatz für deine Präsentation: „Ein stabiler ERP-Betrieb stellt sicher, dass Aufträge, Produktion, Lager und Abrechnung zuverlässig funktionieren.“

Begriff	Verständliche Erklärung
Assessment	Strukturierte Bestandsaufnahme und Bewertung vor einer Entscheidung
Discovery	Gezieltes Erfragen von Anforderungen, Problemen und Entscheidungsbedingungen
Legacy	Bestehende, oft ältere Anwendung mit besonderen Abhängigkeiten
VM	Virtueller Rechner, der auf einer Virtualisierungsplattform läuft
IaaS	Gemietete Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen; Gastbetrieb und Anwendungen brauchen weiterhin Betreuung
SaaS	Fertige Software als Dienst, beispielsweise Exchange Online oder das bestehende CRM
Terminalserver/RDS	Zentrale Windows-Umgebung, auf der Benutzer ihre Anwendungen über entfernte Sitzungen nutzen
AD / DNS	Verzeichnis- und Anmeldedienste / Übersetzung von Namen in Netzwerkadressen
SD-WAN	Zentrale Steuerung und Überwachung von Verbindungen zwischen Standorten und Diensten

Begriff	Verständliche Erklärung
SASE / ZTNA	Konzept für integrierte Netz- und Sicherheitsfunktionen / kontrollierter Zugriff auf einzelne Anwendungen
MFA / SSO	Anmeldung mit mehreren Faktoren / Anmeldung an mehreren Diensten über einen gemeinsamen Identitätsdienst
RTO / RPO	Maximal tolerierte Ausfallzeit / maximal tolerierter zeitlicher Datenverlust
DR	Geplanter und getesteter Wiederanlauf nach einem größeren Ausfall
SLA	Vertraglich vereinbarte Servicequalität mit definierten Messgrößen und Bedingungen
TCO	Gesamtkosten über einen festgelegten Betrachtungszeitraum
OTC / ECS / EVS / VPC / CCE	Open Telekom Cloud / virtuelle Server / Blockspeicher / isoliertes virtuelles Netzwerk / Kubernetes-Plattform

16. Frau Bauers Einladung: Ablauf und Umgang mit Rückfragen

Die Einladung von Sandra Bauer und Thomas Koch erlaubt ausdrücklich Fragen per E-Mail und überlässt dir die Präsentationsform. Bewertet werden besonders deine Strukturierung der Kundensituation, deine Schwerpunktsetzung und deine nachvollziehbare Handlungsempfehlung.

Verbindliche Zeiteinteilung für deine Vorbereitung

Uhrzeit	Programmpunkt	Deine Vorbereitung
11:00-11:05	Begrüßung und Vorstellungsrunde	Kurze persönliche Vorstellung vorbereiten
11:05-11:10	Zielsetzung des Gesprächs	Zuhören und Erwartungen aufnehmen
11:10-11:30	Präsentation des Lösungskonzeptes	20 Minuten, Hauptfolien und klare Übergänge
11:30-11:35	Management Summary und Handlungsempfehlung	Eigener Abschlussblock von fünf Minuten
11:35-11:55	Fachlicher Austausch, Feedback und Fragen	Technischen Anhang und begründete Alternativen bereithalten
11:55-12:00	Gemeinsame nächste Schritte	Interesse zeigen und weiteres Vorgehen klären

Wichtig: Die Einladung präzisiert die ursprüngliche Angabe von 20-25 Minuten. Plane 20 Minuten Lösungskonzept und anschließend fünf Minuten Management Summary. Die frühere 24-Minuten-Struktur wurde in diesem Dokument entsprechend ersetzt.

Sollst du Frau Bauer vorab schreiben?

Du darfst, musst aber nicht schreiben. Zur bereits ausdrücklich unbekannten Ursache der ERP-Störungen ist keine zusätzliche E-Mail nötig. Diese offene Ursachenlage ist Teil der Aufgabe und gehört in deine Analyse und den vorgeschlagenen Discovery-Termin mit dem fiktiven Kunden.

Vorab nachfragen ist sinnvoll, wenn eine fehlende Anlage oder ein Widerspruch deine Bearbeitung wesentlich blockiert. Gezielte Rückfragen sind durch die Einladung ausdrücklich erlaubt. Ob du eine E-Mail schreibst, entscheidet nicht allein über die Qualität deiner Lösung.

Formulierung im Vortrag: „Die offenen technischen Punkte behandle ich als Discovery-Fragen für den Kunden. Für das Grobkonzept treffe ich gekennzeichnete Annahmen und zeige, welche Entscheidungen davon abhängen.“

Wie präsentierst du die unbekannte ERP-Ursache?

Auf der Folie:

ERP-Störungen gefährden zentrale Geschäftsabläufe

- Aufträge, Produktion und Logistik sind betroffen.
- Die technische Ursache ist noch nicht nachgewiesen.

- Assessment und Pilot liefern die Entscheidungsgrundlage.

Dazu sagen: „Die Beschwerden sind bekannt, die technische Ursache ist bislang nicht nachgewiesen. Deshalb würde ich zuerst klären, welche Untersuchungen bereits stattgefunden haben. Vor der Zielentscheidung prüfen wir die gesamte Verbindungskette.“

Gezielte Kundenfragen: Seit wann treten die Störungen auf? Sind alle Standorte gleichzeitig betroffen? Zu welchen Uhrzeiten oder Arbeitsschritten passiert es? Welche Messwerte und Fehlermeldungen liegen vor? Gab es vor Beginn Änderungen an Systemen oder Verbindungen?

Der Fall liefert auf diese Fragen keine Antworten. Stelle sie als offene Discovery-Punkte dar und erfinde keine Kundenbefunde.

17. Präsentationsform, Aufmerksamkeit und Probe

Welches Format ist passend?

Empfehlung für dieses Gespräch: eine klare PowerPoint-Präsentation mit PDF als Reserve. Frau Bauer erlaubt auch Whiteboard, Skizzen oder andere Visualisierungen. Eine geprüfte HTML-Präsentation im Browser ist ebenfalls möglich. Entscheidend sind Verständlichkeit, sichere Bedienung und dein roter Faden.

Format	Sinnvoller Einsatz	Vorher prüfen
PowerPoint	Geführter Vortrag mit Folien und Sprechernotizen	Bildschirmfreigabe, Schriftgröße, Notizenansicht
PDF im Vollbild	Stabile Reserve mit festem Layout	Navigation, Lesbarkeit und lokale Verfügbarkeit
HTML im Browser	Vorhandene webbasierte Präsentation	Vollbild, Navigation, lokale Funktion und Darstellung
Whiteboard/Skizze	Ergänzende Erklärung im Fachgespräch	Lesbarkeit, Bedienung und Zeitbedarf

Dieses PDF ist dein ausführliches Vorbereitungsdokument. Für den 20-Minuten-Vortrag nutzt du die Folienstruktur aus Kapitel 11; die vollständigen Texte und Commands dienen der Vorbereitung und dem Anhang.

So hältst du die Aufmerksamkeit

- Eine zentrale Aussage je Folie.
- Wenig Text, große Schrift und erkennbare Hierarchie.
- Architektur als verständliche Grafik statt Produktliste zeigen.
- Jedes technische Thema mit einer Geschäftsauswirkung verbinden.
- Fakten, Annahmen und Entscheidungsvorbehalte sichtbar unterscheiden.
- Commands und technische Detailtabellen im Anhang lassen.
- Ruhig sprechen, kurze Pausen setzen und Übergänge ankündigen.
- Effekte nur verwenden, wenn sie die Erklärung erleichtern.

Einstieg mit einem ausdrücklich hypothetischen Beispiel: „Stellen Sie sich vor: Ein Auftrag ist erfasst, aber das Lager kann ihn wegen einer ERP-Störung nicht weiterbearbeiten. Genau solche Unterbrechungen möchte Meyer Industrial reduzieren. Ich zeige Ihnen heute, wie wir die Ursachen klären, ein geeignetes Zielbild entwickeln und den Übergang kontrolliert umsetzen.“

Probe auf deinem Mac

1. Präsentation und Reserve-PDF lokal öffnen.
2. Kamera, Mikrofon und Teams-Zugang wie verlangt vorher testen.
3. Bildschirmfreigabe proben. Wenn möglich nur das Präsentationsfenster teilen und Benachrichtigungen pausieren.
4. Hauptvortrag mit Stoppuhr auf 20 Minuten üben. Zu lange Abschnitte kürzen.
5. Management Summary getrennt für fünf Minuten üben.
6. Notizen als Stichwörter bereitlegen und vermeiden, längere Absätze abzulesen.
7. Den technischen Anhang so ordnen, dass du Architektur, Rückfallplan und Kostenannahmen schnell findest.

18. Management Summary: eigener Fünf-Minuten-Abschluss

Nach dem Lösungskonzept fasst du die entscheidungsrelevanten Punkte zusammen. Du führst keine neue technische Detailplanung ein. Die folgenden Sprechbausteine sind eine Vorlage; mit den eigenen Erläuterungen und kurzen Pausen auf fünf Minuten üben.

Minute 0:00-1:00 - Geschäftliche Ausgangslage

„Meyer Industrial möchte seine Arbeitsfähigkeit über fünf Standorte hinweg absichern. Heute bestehen wiederkehrende ERP-Störungen, eine hohe Abhängigkeit vom Hauptsitz und eine stark ausgelastete interne IT. Diese Situation betrifft Auftragsbearbeitung, Produktion, Logistik und Abrechnung. Unsere Priorität ist deshalb die verlässliche Unterstützung dieser Geschäftsprozesse.“

Minute 1:00-2:30 - Empfehlung und Nutzen

„Ich empfehle eine schrittweise Transformation. Zunächst klären wir die Ursachen der ERP-Störungen und sichern akute Betriebsrisiken ab. Danach prüfen wir eine betreute Zielumgebung für den zusammenhängenden ERP-Verbund. Entwicklung und Test überführen wir wie vorgegeben in die Open Telekom Cloud. Direkte, abgesicherte Zugriffswege und eine modernisierte Standortvernetzung sollen die Abhängigkeit vom Hauptsitz reduzieren. Ein vertraglich geregelter Betrieb übernimmt definierte Routineaufgaben und schafft Kapazität für die interne IT.“

Minute 2:30-4:00 - Voraussetzungen, Risiken und Wirtschaftlichkeit

„Die ERP-Zielplattform entscheiden wir anhand von Herstellerfreigabe, gemessener Performance, Lizenzierung und Gesamtkosten. Wiederanlaufzeit und tolerierbarer Datenverlust müssen die Fachbereiche bestätigen. Eine Migration erfolgt in getesteten Wellen mit klaren Freigaben und Rückfallwegen. Wirtschaftlich vergleichen wir die vollständigen Kosten mit einer lokalen Erneuerung. Einsparungen oder Leistungsverbesserungen versprechen wir erst auf belastbarer Grundlage.“

Minute 4:00-5:00 - Konkrete nächste Entscheidung

„Mein Vorschlag ist, ein abgegrenztes Assessment mit Verantwortlichen, Zeitrahmen, Preis und klaren Ergebnissen zu vereinbaren. Es liefert Bestandsaufnahme, Ursachenbewertung, Zielvarianten, Kostenrahmen und einen Pilotplan. Im Pilot prüfen wir die kritischen Annahmen. Damit erhält die Geschäftsführung eine nachvollziehbare Grundlage für die Investitionsentscheidung, und die IT einen umsetzbaren Weg in den zukünftigen Betrieb.“

19. HTML-Datei auf dem Mac öffnen und bearbeiten

Die ursprüngliche Aufgabenpräsentation und der zuvor erstellte Leitfaden sind HTML-Dateien. Du kannst sie im Browser ansehen und mit einem Texteditor bearbeiten.

1. Datei herunterladen und im Finder per Doppelklick öffnen.
2. Zum Bearbeiten Visual Studio Code starten und „Datei > Datei öffnen“ wählen.
3. Mit Command + F den gewünschten Text suchen.
4. Den Text zwischen den HTML-Tags ändern und mit Command + S speichern.
5. Im Browser mit Command + R neu laden und die Darstellung prüfen.

```
<h1>Hier steht deine Überschrift</h1>
```

Für eine reine Textänderung bearbeitest du in diesem Beispiel nur die Wörter zwischen <h1> und </h1>. Arbeite mit einer Kopie der Aufgabenbeschreibung, damit das Original erhalten bleibt. Änderungen an deinem Lösungsvorschlag gehören in deine eigene Datei.

20. Persönliche Abschlusskontrolle

- Kann ich meine Empfehlung in einer Minute erklären?
- Kann ich ERP-Betrieb ohne Fachsprache erläutern?
- Sind unbekannte Ursachen als offen gekennzeichnet?
- Habe ich Annahmen und echte Kundenvorgaben getrennt?
- Ist klar, warum Entwicklung/Test in OTC geht und das ERP gesondert geprüft wird?
- Zeige ich ein technisches Zielbild und einen realistischen Rückfallweg?
- Sind Betriebsaufgaben und Abnahmekriterien zugeordnet?
- Sind Beispielkosten und Beispiel-RTO/RPO deutlich als Annahmen markiert?
- Halte ich 20 Minuten Lösungskonzept plus fünf Minuten Management Summary ein?
- Sind Kamera, Mikrofon, Teams und Bildschirmfreigabe getestet?

Dein letzter Merksatz: „Ich strukturiere die Kundensituation, mache Unsicherheit sichtbar und leite daraus einen überprüfbaren nächsten Schritt ab.“

21. Reserve: alle zehn Kundenziele, Maßnahmen und Folien

Die folgende Zuordnung bezieht sich auf die überarbeitete 18-Folien-Präsentation. Folien 1-10 dauern zusammen 20 Minuten, Folien 11-12 fünf Minuten. Die Zielübersicht steht als Reserve direkt hinter der Management Summary auf Folie 13.

Ziel aus dem Fall	Maßnahme im Konzept	Folien
1. ERP-Verfügbarkeit verbessern	Ursachenanalyse, geeigneter ERP-Betrieb und getestete Wiederherstellung	4-8
2. Performance für Standorte und Außendienst erhöhen	Messbaseline, direkte Zugriffswege und repräsentativer ERP-Pilot	4, 6-8
3. Abhängigkeit vom Hauptstandort reduzieren	Direkte Cloud-/SaaS-Verbindungen und verfügbare AD/DNS-Dienste	6-8
4. Interne IT entlasten	Beauftragte Managed Services und geregelte Eskalationen	9
5. Netzwerkarchitektur modernisieren	Betreutes SD-WAN und SASE-Zielbild	6-7
6. Sicheren direkten Zugriff auf Cloud und SaaS ermöglichen	Zero Trust, ZTNA, MFA, EDR und lokale SaaS-Ausgänge	6-7
7. OTC für Entwicklung und Cloud-native Dienste nutzen	Automatisierte VMs, elastische Ressourcen, Containerpilot und passende Plattformdienste	6, 14
8. Betrieb der Infrastruktur sicherstellen	Definierte Serviceleistungen, Patchen, Monitoring, Backup und Restore	7-9
9. Unterbrechungsarme Migration	Pilot, Migrationswellen, fachliche Abnahme und Daten-Rückfallplan	8
10. Transparenz über Kosten, Verfügbarkeit, Performance und Verantwortlichkeiten	Vollständige TCO, Kennzahlen, Rollenmodell und Service Reviews	9-10

So erläuterst du Ziel 7: „Der Kunde hat schwankende Entwicklungsbedarfe und möchte standardisieren und automatisieren. Deshalb beginne ich mit automatisiert bereitgestellten virtuellen Servern und gesteuerten Laufzeiten. Danach folgt ein Containerpilot mit klarer Abnahme. Weitere Plattformdienste ergänzen wir anhand ihres nachgewiesenen Nutzens.“

So erläuterst du das Security-Ziel: „Ich verbinde Zero Trust als Zugriffsprinzip mit zentral gesteuertem SASE und anwendungsbezogenen Zugängen. Die Geräte erhalten modernen Schutz mit EDR und klar geregelter Reaktion auf Vorfälle. Zuerst prüfe ich, welche Microsoft-365-Funktionen bereits lizenziert und aktiviert sind.“